TP 1

Modulation et démodulation d'un signal

corrigé

✎ : question à préparer avant le TP 💣 : indication pratique importante

Objectifs :

- *Revoir la modulation d'amplitude.*
- *Étudier la modulation de fréquence.*

Prérequis :

- *TP 14 PCSI.*
- *TP ALI PCSI.*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

I – Intérêt de la modulation

Les signaux du quotidien sont de basse fréquence : entre 20 Hz et 20 kHz pour le son audible par exemple. Pour transmettre un signal, on dispose de plusieurs canaux : par exemple le son se transmet dans l'air (le canal est le milieu environnant), et les données internet peuvent se transmettre par des câbles électriques ou de la fibre optique (le canal est un guide d'onde). Problème : pour émettre un signal électromagnétique de fréquence f, la taille typique de l'antenne émettrice doit être $L \sim \lambda = c/f$. Pour $f = 1\,\text{kHz}$, cela donne une taille d'antenne de 300 km... ce qui est irréaliste ! La modulation présente alors deux intérêts majeurs.

- Au lieu de transmettre un signal de faible fréquence $f \sim 1\,\text{kHz}$, on envoie un signal facile à produire de fréquence f_p beaucoup plus grande, sur lequel on encode les informations de fréquence f. Ce signal auxiliaire de haute fréquence se nomme **porteuse**, noté avec $\omega_\text{p} = 2\pi f_\text{p}$ la pulsation,
$$s_\text{p}(t) = A_\text{p}\cos(\omega_\text{p} t). \tag{1}$$
Le signal d'intérêt se nomme signal modulant, ou **informatif**, noté avec $\omega = 2\pi f$ la pulsation,
$$s_\text{i}(t) = A_\text{i}\cos(\omega t). \tag{2}$$
- La modulation permet aussi d'éviter l'encombrement des bandes spectrales : on ne peut pas envoyer plusieurs signaux sonores, tous compris entre 20 Hz et 20 kHz, à travers le même milieu, au risque de superposer les signaux ; par contre, on peut utiliser plusieurs porteuses de fréquences différentes.

Les technologies radio, de téléphonie, et de transmission de données en général sont toutes fondées sur la modulation. On distingue deux méthodes principales de modulations : la modulation d'amplitude, que nous révisons en Sec. II, et la modulation de fréquence, qui nous étudions en Sec. III. Il en existe bien d'autres (que nous n'étudierons pas) comme la modulation de phase.

II – Modulation d'amplitude (AM)

II.1 – Théorie

En modulation d'amplitude (AM), le signal informatif est codée dans l'**amplitude** de la porteuse. Pour ce faire, on multiplie le signal informatif par la porteuse. Le signal résultant est le signal **modulé**, d'expression

$$\boxed{s(t) = k\, s_\text{i}(t) s_\text{p}(t)} \tag{3}$$

💣 La constante k est homogène à l'inverse d'une tension ! Elle est nécessaire pour que le « produit » de deux tensions reste homogène à une tension.

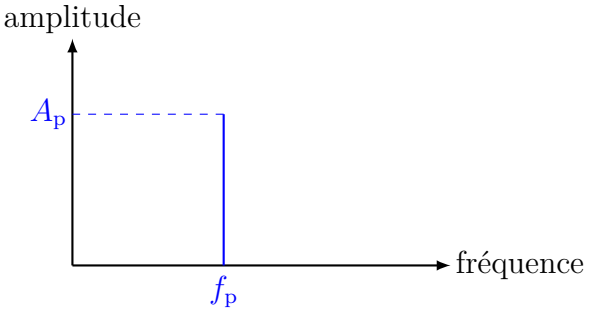
✎ 1 Expliquer en quoi cette opération revient à encoder l'information dans l'amplitude de la porteuse.

Il existe deux types de modulation d'amplitude : celle à porteuse supprimée, et celle à porteuse conservée.

Porteuse supprimée — Dans ce cas, on n'ajoute aucun signal continu (*offset*) au signal informatif. Le signal modulé, qui s'obtient par un l'Éq. (3), vaut donc

$$s(t) = k A_\text{i} A_\text{p} \cos(\omega t)\cos(\omega_\text{p} t). \tag{4}$$

2 Linéariser le produit de cosinus ci-dessus et représenter l'allure du spectre en fréquence du signal modulé $s(t)$. Le spectre en fréquence de la porteuse $s_\mathrm{p}(t)$, qui est une sinusoïde de fréquence f_p et d'amplitude A_p, est représenté ci-dessous.



Porteuse conservée — On préfère en général ajouter une composante continue au signal informatif :

$$s_\mathrm{i}(t) = A_0 + A_\mathrm{i}\cos(\omega t) = A_0[1 + m\cos(\omega t)]. \tag{5}$$

Le coefficient $m = \frac{A_\mathrm{i}}{A_0}$ est appelé **taux de modulation** (sans dimension). Le signal modulé s'obtient toujours par le produit $s(t) = k\, s_\mathrm{i}(t) s_\mathrm{p}(t)$.

3 Comment s'écrit alors le signal modulé $s(t)$? Représenter son spectre.

II.2 – Expérience

Porteuse supprimée —

4 Représenter puis réaliser un montage avec un multiplieur pour réaliser une modulation d'amplitude. On pourra choisir $A_\mathrm{i} = 2\,\mathrm{V}$, $f = 500\,\mathrm{Hz}$ pour le signal informatif, et $A_\mathrm{p} = 4\,\mathrm{V}$, $f_\mathrm{p} = 10\,\mathrm{kHz}$ pour la porteuse. Vérifier à l'oscilloscope que ces trois signaux (informatif, porteuse, modulé) ont l'allure de la Fig. II.1. En expliquant la méthode, déterminer la valeur de la constante de multiplication k.

Un multiplieur est un composant actif, il est donc nécessaire de l'alimenter.

5 Tracer le spectre en fréquence du signal modulé à partir d'une acquisition sur le logiciel `Latis Pro`. On pourra pour cela cliquer sur :

`Traitements` ↦ `Calculs spécifiques` ↦ `Analyse de Fourier`.

Expliquer l'effet d'une multiplication sur le spectre en fréquence.

Porteuse conservée —

6 On reprend le montage de la 4 et on ajoute maintenant une tension de décalage (*offset*) d'amplitude $A_0 = 3\,\mathrm{V}$ sur le signal informatif. Que vaut le taux de modulation m ? On parle de **sous-modulation**. Vérifier que les signaux ont l'allure de la Fig. II.2. Comment est modifié le spectre du signal modulé sur `LatisPro` ?

7 Réduire l'*offset* à la valeur $A_0 = 1\,\mathrm{V}$. Que vaut le taux de modulation m ? On parle de **surmodulation**. Acquérir le signal modulé sur LatisPro et tracer son spectre. Commenter.

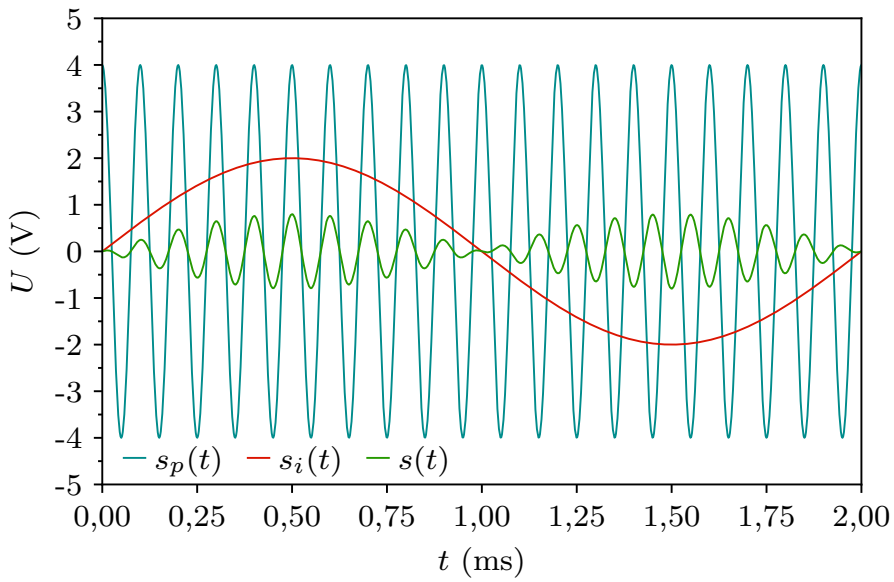


Fig. II.1 – Modulation avec porteuse supprimé. Signaux temporels : informatif $s_i(t)$, porteuse $s_p(t)$, modulé $s(t)$.

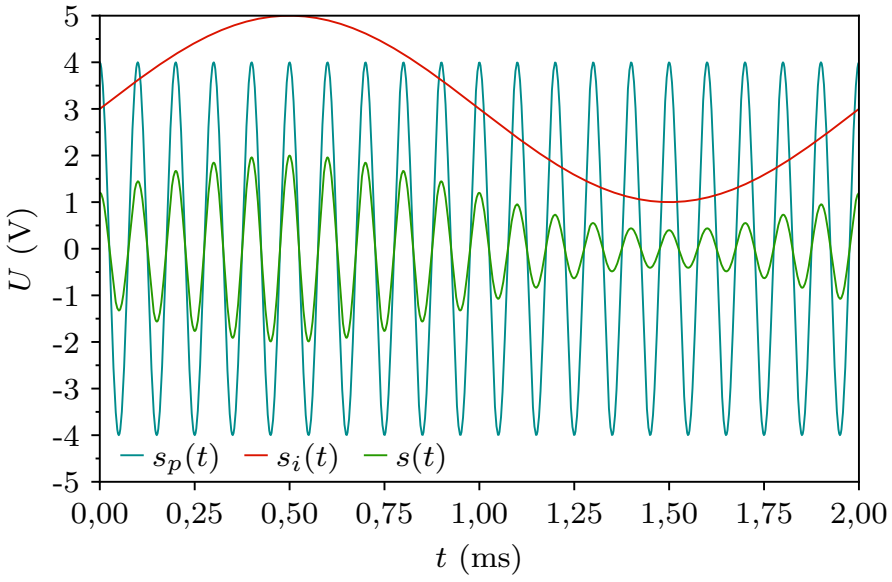


Fig. II.2 – Modulation avec porteuse conservée. Signaux temporels : informatif $s_i(t)$, porteuse $s_p(t)$, modulé $s(t)$.

II.3 – Démodulation par détection de crêtes

La démodulation consiste à extraire le signal informatif $s_\mathrm{i}(t)$ du signal modulé $s(t)$. Il existe deux méthodes de démodulation d'amplitude : la détection de crêtes, et la détection synchrone. Dans ce TP, nous étudions uniquement la détection de crêtes. Nous verrons la détection synchrone au .

La détection de crête consiste à suivre les variations lentes du signal modulé afin de ne garder que le signal informatif.

8 On suppose que le signal $s(t)$ n'est pas surmodulé. Expliquer comment un montage à partir d'une diode et d'un filtre RC parallèle, qui l'on représentera, permet d'extraire le signal informatif. Cette méthode peut-elle fonctionner sur un signal surmodulé ?

9 Réaliser ce montage en choisissant judicieusement les paramètres R et C : on réfléchira aux limites haute et basse de la fréquence de coupure. Mesurer R et C au RLC-mètre en leur affectant une incertitude, et en déduire la fréquence de coupure associée, avec son incertitude.

III – Modulation de fréquence (FM)

III.1 – Théorie

La modulation d'amplitude est très simple à mettre en œuvre, mais elle souffre d'un inconvénient majeur : l'information étant codée dans l'amplitude de la porteuse, la chaîne d'acquisition est très sensible au bruit. C'est pourquoi on lui préfère généralement la modulation de fréquence.

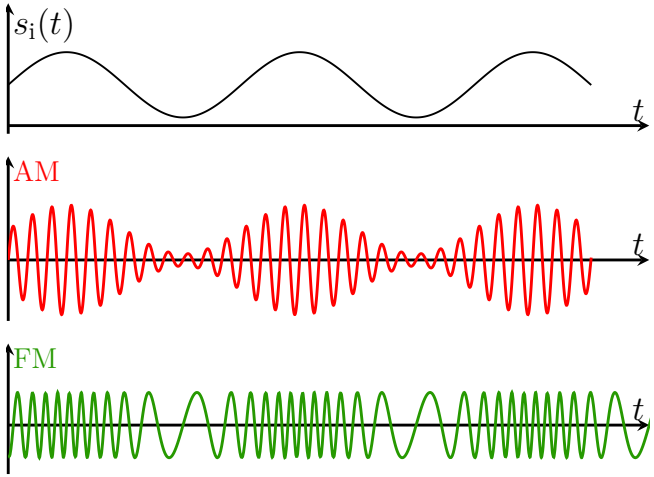


Fig. III.1 – Comparaison entre la modulation d'amplitude (AM) et la modulation de fréquence (FM). Les variations du signal informatif sont codées dans des variations d'amplitude ou de fréquence respectivement.

En **modulation de fréquence**, l'information du signal informatif est codée dans la variation temporelle de la fréquence. Cette technique est très utilisée aujourd'hui (radio FM, télévision, wifi...). Cela revient à modifier la fréquence instantanée de la porteuse,

$$\boxed{f_\mathrm{p}(t) = f_0 + \alpha\, s_\mathrm{i}(t).} \tag{6}$$

La constante α est homogène à des Hz·V^{-1}. Le signal modulé s'écrit donc

$$\boxed{s(t) = A_\mathrm{p} \cos\left[2\pi \int_0^t f_p(t')\,\mathrm{d}t'\right].}$$

10 Déterminer $s(t)$ pour un signal informatif sinusoïdal $s_i(t) = A_i \cos(2\pi f t)$ d'amplitude A_i et de fréquence f. On exprimera $s(t)$ en fonction du **taux de modulation** en fréquence $\beta = \Delta f / f$ (sans dimension), où $\Delta f = \alpha A_\mathrm{i}$ (en Hz) désigne la **déviation de fréquence**.

III.2 – Expérience

11 Avec un deuxième GBF fonctionnant comme un oscillateur commandé en tension, générer un signal modulé en fréquence. Pour cela, envoyer le signal informatif sinusoïdal d'amplitude $A_\mathrm{i} = 1{,}5\,\mathrm{V}$ et de fréquence $f = 10\,\mathrm{Hz}$ du GBF 1 sur l'entrée VCF IN (*Voltage Controled Frequency*) du GBF 2, puis activer la fonction SWEEP en sélectionnant la source externe (EXT). Pour le balayage, on choisira une amplitude $A_\mathrm{p} = 5\,\mathrm{V}$ et une fréquence centrale $f_0 = 200\,\mathrm{Hz}$.

12 Visualiser le signal modulé à l'oscilloscope. Calculer la déviation en fréquence Δf, le coefficient α, et le taux de modulation β.

13 Le spectre en fréquence du signal modulé est difficile à interpréter, mais on peut montrer que 98 % de l'énergie du signal est contenue dans une bande spectrale centrée autour de f_0 et de largeur

$$\boxed{B = 2f(1+\beta).} \tag{7}$$

Vérifier expérimentalement cette loi, appelée **règle de Carson**.

14 Changer la forme du signal informatif (carré, triangulaire) et observer le signal modulé. Interpréter l'allure du signal.